

Lecture 1: ABG Interpretation & Acid-Base Imbalance

المحاضرة الأولى: تفسير غازات الدم وعدم توازن الحمض والقاعدة

Q1. ABG Case Sheet Interpretation (Critical Analysis Question)

Interpret the following Arterial Blood Gas (ABG) results using systematic interpretation steps, and state the final diagnosis and compensation status.

فسّر نتائج غازات الدم الشريانية التالية باستخدام خطوات تفسير منهجية، واذكر التشخيص النهائي وحالة التعويض

ABG Value	Result	Reference Range
pH	7.32	7.35 – 7.45
PaCO ₂	34 mmHg	35 – 45 mmHg
HCO ₃ ⁻	18 mEq/L	22 – 26 mEq/L

Step 1 – Evaluate pH:

pH is **7.32 (low)** → indicates **acidemia (acidosis)**.

الـ pH = **7.32 (منخفض)** → يدل على الحموضة في الدم (**Acidemia / Acidosis**).

Step 2 – Evaluate HCO_3^- (Metabolic):

$\text{HCO}_3^- = 18$ (low) → indicates **metabolic acidosis**.

(منخفضة) (Metabolic Acidosis) → يدل على حموضة أيضية $\text{HCO}_3^- = 18$ الـ

Step 3 – Evaluate PaCO_2 (Respiratory):

$\text{PaCO}_2 = 34$ (low) → indicates **lungs are compensating**.

(منخفضة) → يدل على الرئتان تحاولان التعويض $\text{PaCO}_2 = 34$ الـ

Step 4 – Primary Imbalance:

Primary disorder is **Metabolic Acidosis**.

(Metabolic Acidosis) الاضطراب الأساسي هو حموضة أيضية

Step 5 – Compensation:

pH is still abnormal → **Partially compensated**.

(Partially Compensated) ما زال غير طبيعي → الحالة متعوضة جزئيًا pH الـ

💡 Simple Explanation of Compensation (شرح التعويض)

Type	pH	Primary Value	Opposite Value	Meaning
Uncompensated	Abnormal	Abnormal	Normal	Body hasn't started compensation yet.

Type	pH	Primary Value	Opposite Value	Meaning
غير متعوضة	غير طبيعية	غير طبيعية	طبيعية	الجسم لسه ما بدأش التعويض
Partially Compensated	Abnormal	Abnormal	Abnormal (moving opposite)	Compensation started but pH still abnormal.
متعوضة جزئيًا	غير طبيعية	غير طبيعية	غير طبيعية (في الاتجاه العكسي)	لسه غير طبيعي pH الجسم بدأ التعويض لكن
Fully Compensated	Normal	Abnormal	Abnormal (opposite)	pH returned to normal – full compensation.
متعوضة كليًا	طبيعية	غير طبيعية	غير طبيعية (عكسية)	رجع طبيعي pH الجسم عوض تمامًا و

💡 Tip:

- **Partial:** ما زال خارج النطاق الطبيعي pH استخدم لما الجسم بدأ التعويض لكن الـ
- **Full:** للنطاق الطبيعي تمامًا، رغم أن السبب الأساسي ما زال موجود pH استخدم لما الجسم نجح في إعادة

Q2. Buffer Systems

List the three buffer systems and explain the renal role.

اذكر الأنظمة الثلاثة التي تحافظ على توازن الحمض والقاعدة وشرح دور الكلية الرئيسي

Three Buffer Systems: Blood, Respiratory system, Kidney.

الأنظمة الثلاثة: الدم، الجهاز التنفسي، الكلى.

Renal Role: Reabsorbs bicarbonate and excretes hydrogen ions; slower than lungs.

دور الكلية: تعيد امتصاص البيكربونات وتطرح أيونات الهيدروجين؛ أبطأ من الرئتين في التعويض.

Q3. Respiratory Acidosis vs. Alkalosis

Differentiate between Respiratory Acidosis and Respiratory Alkalosis.

فرّق بين الحموضة التنفسية والقلوية التنفسية.

Feature	Respiratory Acidosis	Respiratory Alkalosis
Cause	↓ Ventilation → ↑ CO ₂	↑ Ventilation → ↓ CO ₂
السبب	CO ₂ انخفاض التنفس → زيادة	CO ₂ زيادة التنفس → نقص
ABG Findings	PaCO ₂ > 45 mmHg, pH < 7.35	PaCO ₂ < 35 mmHg, pH > 7.45
النتائج	PaCO ₂ > 45 mmHg ، pH < 7.35	PaCO ₂ < 35 mmHg ، pH > 7.45

المحاضرة الثانية: تخطيط القلب الكهربائي ودورة القلب

Q4. Cardiac Action Potential and Ions

Explain the property that allows the heart to generate its own electrical signal. Describe the movement of key ions during repolarization.

اشرح الخاصية التي تمكن القلب من توليد الإشارة الكهربائية الخاصة به ووصف حركة الأيونات أثناء إعادة الاستقطاب.

Signal Source: Pacemaker cells with **automaticity** (generate action potential without external stimulation).

(تولد الإشارة بدون تحفيز خارجي) مصدر الإشارة: خلايا منظم ضربات القلب تمتلك التنشيط الذاتي.

Repolarization: Calcium and Sodium exit the cell; Potassium enters the cell.

إعادة الاستقطاب: يخرج الكالسيوم والصوديوم من الخلية؛ يدخل البوتاسيوم.

Q5. Cardiac Cycle (دورة القلب)

Explain the phases of the cardiac cycle: atrial systole, ventricular systole, diastole.

اشرح مراحل دورة القلب: انقباض الأذين، انقباض البطين، الانبساط.

1. **Atrial Systole:** Atria contract → push blood into ventricles.

انقباض الأذين: الأذنين ينقبضان → يدفعان الدم إلى البطينين.

2. **Ventricular Systole:** Ventricles contract → push blood into arteries (aorta/pulmonary).

انقباض البطين: البطينين ينقبضان → يضخان الدم إلى الشرايين (الأبهر والرئوي).

3. **Diastole:** Heart relaxes → chambers fill with blood.

الانبساط: القلب يرتاح → الغرف تمتلئ بالدم.



Tip:

- S1 sound = AV valves close (start of ventricular systole)
 - S2 sound = Semilunar valves close (end of ventricular systole / start of diastole)
-

Q6. ECG Waveforms and Intervals

Identify P wave, QRS complex, T wave, QT interval.

QT ، وفترة T ، موجة QRS ، مجمع P حدد موجة

P wave: Atrial depolarization.

إزالة استقطاب الأذنين P: موجة

QRS complex: Ventricular depolarization.

إزالة استقطاب البطين QRS: مجمع

T wave: Ventricular repolarization.

إعادة استقطاب البطين: T موجة.

QT interval: Total time from depolarization onset to repolarization completion.

الوقت الإجمالي من بداية إزالة الاستقطاب حتى نهاية إعادة الاستقطاب: QT فترة.



Lecture 3: Pain Management & Types

المحاضرة الثالثة: إدارة الألم وأنواعه

Q7. Pain Definition and Types

Define pain and list its types.

عرّف الألم واذكر أنواعه.

Pain: Unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage.

الألم: تجربة حسية وعاطفية غير مريحة مرتبطة بتلف الأنسجة الفعلي أو المحتمل.

Types of Pain – أنواع الألم:

1. **Acute Pain:** Sudden onset, short duration (≤ 6 months).

الألم الحاد: يبدأ فجأة، قصير المدة (≥ 6 أشهر).

2. **Chronic Pain:** Long-term (> 6 months), persists after healing or due to poor management of acute pain.

أشهر)، يستمر بعد الشفاء أو بسبب إدارة سيئة للألم الحاد (> 6) الألم المزمن: طويل المدى

3. **Neuropathic Pain:** Pain caused by nerve damage, burning or shooting sensation.

الألم العصبي: ناتج عن تلف الأعصاب، شعور بالحرق أو الطعن

4. **Nociceptive Pain:** Pain from actual tissue damage (somatic or visceral).

الألم الناتج عن المستقبلات النسيجية: ألم بسبب تلف الأنسجة (جسدي أو داخلي)

Q8. Physiology of Pain (Nociception)

Four fundamental processes of pain: Transduction, Transmission, Perception, Modulation.

أربع عمليات أساسية للألم: التحويل، النقل، الإدراك، التنظيم

1. Transduction: Stimulus triggers pain receptors.

التحويل: المؤثر يحفز مستقبلات الألم

2. Transmission: Pain impulse moves to brain.

النقل: تنتقل إشارة الألم إلى الدماغ

3. Perception: Brain interprets the pain.

الإدراك: الدماغ يفسر الألم

4. Modulation: Brain sends signals to reduce pain.

.التنظيم: الدماغ يرسل إشارات لتقليل الألم

Q9. Opioid Cardiac Hazards

Morphine, Fentanyl, Methadone effects on heart.

.تأثير المورفين، الفنتانيل، الميثادون على القلب

Morphine: Histamine release → cardiac instability.

.المورفين: إفراز الهيستامين → عدم استقرار قلبي

Fentanyl: Rapid/high dose → bradycardia.

.الفنتانيل: الجرعات السريعة أو العالية → بطء ضربات القلب

Methadone: Prolonged QT → risk of arrhythmia.

.خطر اضطراب النبض → QT الميثادون: إطالة

Lecture 4: Shock

المحاضرة الرابعة: الصدمة

Q10. Shock Definition & Cellular Metabolism

Define shock and describe metabolism in Initial Stage.

عرّف الصدمة ووضح الأيض في المرحلة الأولية.

Shock: Acute, widespread impaired tissue perfusion → cellular, metabolic, hemodynamic changes.

الصدمة: نقص تروية الأنسجة بشكل حاد وواسع → تغييرات خلوية وأيضية ودورانية.

Initial Stage: Cells switch to anaerobic metabolism → lactic acid produced → cellular damage.

المرحلة الأولية: تتحول الخلايا إلى الأيض اللاهوائي → ينتج حمض اللاكتيك → تلف الخلايا.

Q11. Types of Shock

Four main types: Hypovolemic, Cardiogenic, Septic, Neurogenic.

أربعة أنواع رئيسية من الصدمة: نقص حجم الدم، الصدمة القلبية، الصدمة الإنتانية، الصدمة العصبية.

Type	Cause
Hypovolemic	Loss of circulating volume
Cardiogenic	Heart cannot pump properly

Type	Cause
Septic	Infection in blood
Neurogenic	Loss of sympathetic tone

النوع	السبب
نقص الحجم	فقدان حجم الدم أو السوائل
الصدمة القلبية	ضعف قدرة القلب على الضخ
الصدمة الإنتانية	عدوى في الدم
الصدمة العصبية	فقدان التحكم العصبي

Lecture 5: Triage

المحاضرة الخامسة: الفرز الطبي

Q12. Triage Definition & Goals

Define triage and list primary goals.

عرّف الفرز الطبي واذكر الأهداف الرئيسية.

Triage: Sorting patients based on severity.

الفرز: تصنيف المرضى حسب درجة الخطورة.

Goals:

1. Rapidly identify life-threatening patients.

تحديد سريع للمرضى المهددين للحياة.

2. Prioritize care needs.

ترتيب أولويات الرعاية.

3. Ensure timely, appropriate treatment.

ضمان علاج مناسب وفي الوقت المناسب.

4. Regulate patient flow.

تنظيم حركة المرضى في الطوارئ.

Q13. Triage Priority Levels (Three-Level System)

Emergent, Urgent, Nonurgent categories.

الحالات الحرجة، العاجلة، وغير العاجلة.

Emergent (I): Life-threatening → immediate or ≤ 30 min.

تهدد الحياة → فوراً أو ≥ 30 دقيقة: (I) حرجة

Urgent (II): Serious → treat within 2 hours.

خطيرة → العلاج خلال ساعتين: (II) عاجلة

Nonurgent (III): Stable → can wait > 2 hours.

ساعتين > مستقرة → يمكن الانتظار: (III) غير عاجلة